

Resultados com rodadas de teste fixas

Em todos os experimentos há um teste a cada 10 rodadas: 10, 20, 30, 40 e 50. A acurácia de teste é a média só nessas rodadas. Os valores são média de 10 sementes. A rede de referência tem 20 nós e usa o mecanismo EMA. Nessa rede, 65% corresponde a 13 nós maliciosos. O cenário de 0% não tem variante de conluio, porque não há nós maliciosos.

1. A acurácia entre os cenários

Sem conluio, a acurácia fica em 1,000 em 0%, 25%, 50% e 65%, tanto no consenso ponderado quanto na maioria simples. Cada malicioso erra com um valor diferente. Os honestos, com probabilidade 0,9 de acerto, concentram o voto na resposta certa. Por isso a acurácia parecia igual entre os cenários: sem um bloco único de votos errados, os dois consensos escolhem a mesma resposta.

A diferença aparece quando os maliciosos votam juntos. Em 20 nós, com conluio e EMA, 25% mantém os dois consensos em 1,000. Em 50% o ponderado continua em 1,000 e a maioria cai para 0,340. Em 65% o ponderado permanece em 1,000 e a maioria fica em 0,000.

Maliciosos	Real	Ponderado sem	Maioria sem	Ponderado com	Maioria com
0%	0,000%	1,000	1,000	—	—
25%	25,000%	1,000	1,000	1,000	1,000
50%	50,000%	1,000	1,000	1,000	0,340
65%	65,000%	1,000	1,000	1,000	0,000

Tabela 1. Acurácia de teste, 20 nós, EMA. Média das rodadas 10, 20, 30, 40 e 50, entre 10 sementes.

2. Rodadas 20 a 30 e rodada 40

No cenário de 65% com conluio e 20 nós, a acurácia do consenso ponderado é 0,000 nas rodadas 1 e 2 e 0,900 na rodada 3. Da rodada 4 em diante ela fica em 1,000. A mudança acontece antes da primeira rodada de teste.

Nas rodadas 20, 30 e 40 a acurácia ponderada é 1,000. Não há um segundo regime de acurácia nesse trecho. A maioria permanece em 0,000, porque 13 votos iguais vencem 7. O que ainda se move é a reputação: a dos maliciosos está em 0,014 na rodada 10 e em 0,000 a partir da rodada 20. A dos honestos vai de 0,882 na rodada 20 a 0,909 na rodada 40.

Rodada	Ponderado	Maioria	Reputação honesta	Reputação maliciosa
10	1,000	0,000	0,875	0,014
20	1,000	0,000	0,882	0,000
30	1,000	0,000	0,857	0,000
40	1,000	0,000	0,909	0,000
50	1,000	0,000	0,910	0,000

Tabela 2. Valores exatamente nas rodadas de teste. 20 nós, 65% em conluio, EMA.

3. Cerca de 65% de nós maliciosos

Com 13 maliciosos em 20 votando em conluio, o consenso ponderado acerta os cinco testes e a maioria simples não acerta nenhum. O mesmo ocorre em 15 nós (10/15, 66,67%) e em 10 nós (6/10, 60%). O limite aparece em 7 nós: a fração nominal 0,65 vira 5 maliciosos em 7, ou 71,43%. Nesse caso a acurácia ponderada nos testes cai para 0,880, e a da maioria continua em 0,000. Cerca de 65% ainda é um bom desempenho. Perto de 70%, em rede pequena, a margem começa a faltar.

Nós	Real	Mecanismo	Ponderado	Maioria
7	71,430%	Beta	0,880	0,000
7	71,430%	EMA	0,880	0,000
7	71,430%	EMA assimétrica	0,880	0,000
10	60,000%	Beta	1,000	0,000
10	60,000%	EMA	1,000	0,000
10	60,000%	EMA assimétrica	1,000	0,000
15	66,670%	Beta	1,000	0,000
15	66,670%	EMA	1,000	0,000
15	66,670%	EMA assimétrica	1,000	0,000
20	65,000%	Beta	1,000	0,000
20	65,000%	EMA	1,000	0,000
20	65,000%	EMA assimétrica	1,000	0,000

Tabela 3. Fração nominal de 65% com conluio. Acurácia de teste, ponderado e maioria.

Figura 1

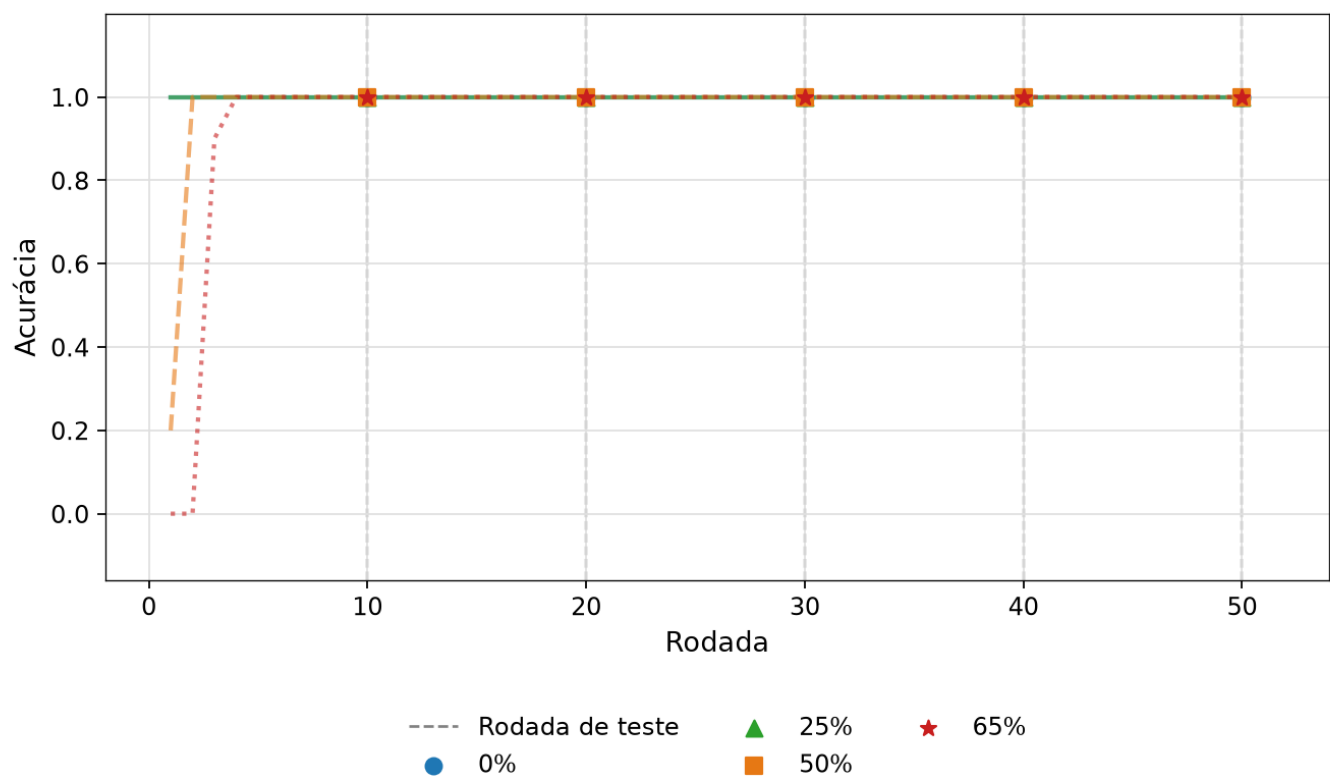


Figura 1. Acurácia do consenso ponderado por rodada, com conluio, 20 nós, EMA. A curva de 0% é o cenário sem maliciosos. A série de 65% é a linha vermelha pontilhada com estrela.

Figura 2

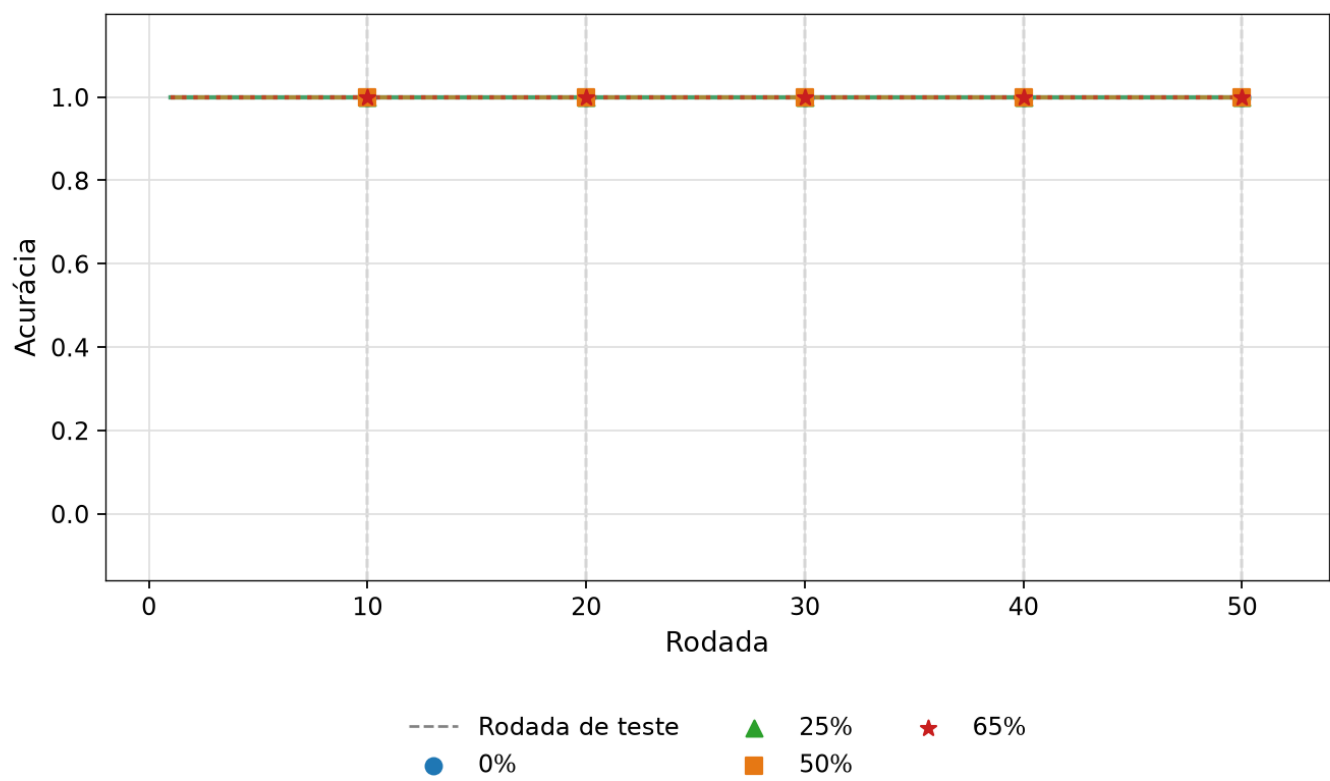


Figura 2. Acurácia do consenso ponderado por rodada, sem conluio, 20 nós, EMA. As quatro frações permanecem em 1,000.

Figura 3

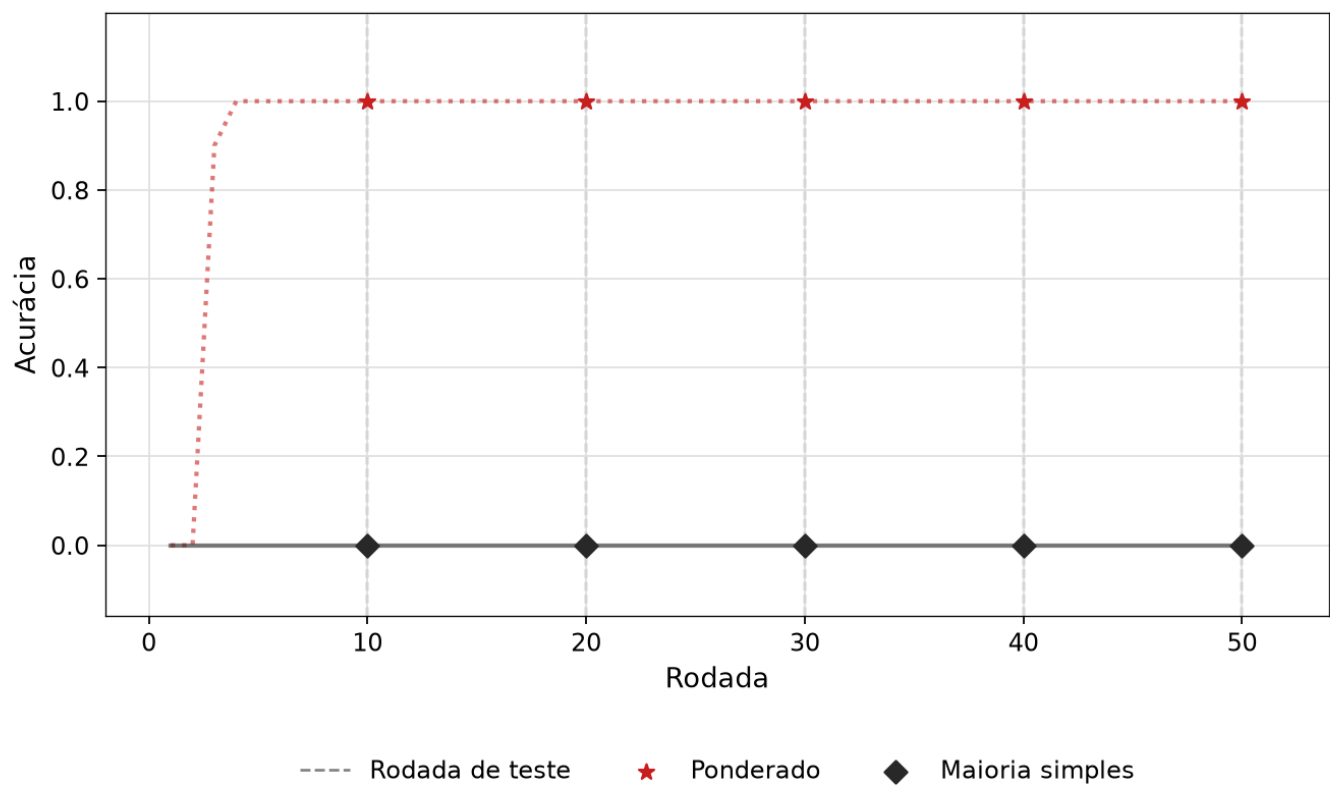


Figura 3. Consenso ponderado e maioria simples, 65% de nós maliciosos em conluio, 20 nós, EMA.

Figura 4

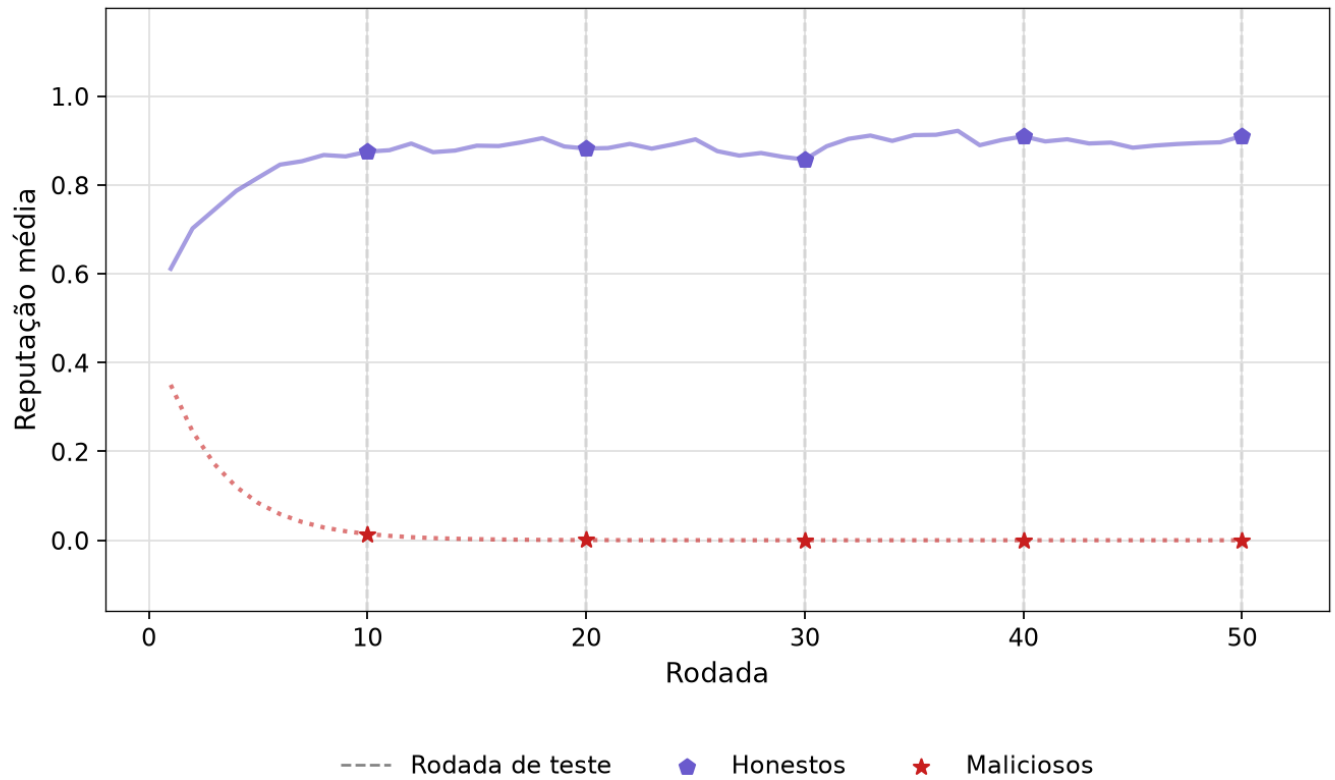


Figura 4. Reputação média dos honestos e dos maliciosos, 65% em conluio, 20 nós, EMA. A reputação dos maliciosos é a linha vermelha pontilhada com estrela.

Figura 5

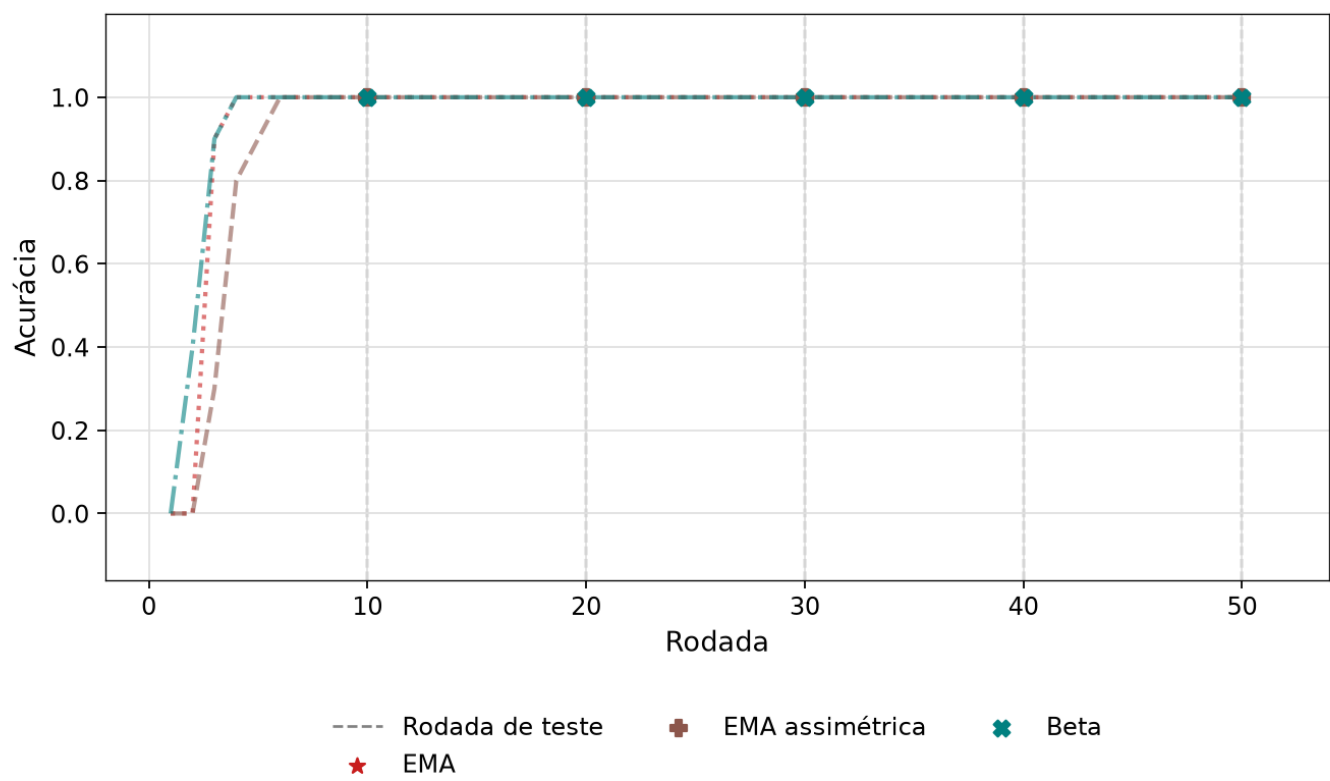


Figura 5. Acurácia do consenso ponderado por mecanismo, 65% em conluio, 20 nós. EMA, EMA assimétrica e Beta chegam a 1,000 antes da rodada 10 e permanecem nesse valor nos testes.

Anexo. Acurácia de teste de todos os cenários

Cada linha é a média entre 10 sementes, só nas rodadas 10, 20, 30, 40 e 50. A coluna Real é a fração obtida depois de arredondar o número de nós maliciosos.

Nós	%	Real	Mecanismo	Pond. sem	Mai. sem	Pond. com	Mai. com
7	0	0,000	Beta	1,000	1,000	—	—
7	0	0,000	EMA	1,000	1,000	—	—
7	0	0,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	—	—
7	25	28,570	Beta	1,000	1,000	1,000	1,000
7	25	28,570	EMA	1,000	1,000	1,000	1,000
7	25	28,570	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	1,000
7	50	57,140	Beta	0,960	0,800	0,940	0,000
7	50	57,140	EMA	0,980	0,800	0,980	0,000
7	50	57,140	EMA assimétrica	0,960	0,800	0,980	0,000
7	65	71,430	Beta	0,880	0,520	0,880	0,000
7	65	71,430	EMA	0,940	0,520	0,880	0,000
7	65	71,430	EMA assimétrica	0,940	0,520	0,880	0,000
10	0	0,000	Beta	1,000	1,000	—	—
10	0	0,000	EMA	1,000	1,000	—	—
10	0	0,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	—	—
10	25	20,000	Beta	1,000	1,000	1,000	1,000
10	25	20,000	EMA	1,000	1,000	1,000	1,000
10	25	20,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	1,000
10	50	50,000	Beta	1,000	0,940	1,000	0,600
10	50	50,000	EMA	1,000	0,940	1,000	0,600
10	50	50,000	EMA assimétrica	1,000	0,940	1,000	0,600
10	65	60,000	Beta	0,980	0,880	1,000	0,000
10	65	60,000	EMA	0,980	0,880	1,000	0,000
10	65	60,000	EMA assimétrica	0,980	0,880	1,000	0,000
15	0	0,000	Beta	1,000	1,000	—	—
15	0	0,000	EMA	1,000	1,000	—	—
15	0	0,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	—	—
15	25	26,670	Beta	1,000	1,000	1,000	1,000
15	25	26,670	EMA	1,000	1,000	1,000	1,000
15	25	26,670	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	1,000
15	50	53,330	Beta	1,000	0,980	1,000	0,000
15	50	53,330	EMA	1,000	0,980	1,000	0,000
15	50	53,330	EMA assimétrica	1,000	0,980	1,000	0,000
15	65	66,670	Beta	1,000	0,920	1,000	0,000
15	65	66,670	EMA	1,000	0,920	1,000	0,000
15	65	66,670	EMA assimétrica	1,000	0,920	1,000	0,000
20	0	0,000	Beta	1,000	1,000	—	—
20	0	0,000	EMA	1,000	1,000	—	—
20	0	0,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	—	—
20	25	25,000	Beta	1,000	1,000	1,000	1,000
20	25	25,000	EMA	1,000	1,000	1,000	1,000
20	25	25,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	1,000

Nós	%	Real	Mecanismo	Pond. sem	Mai. sem	Pond. com	Mai. com
20	50	50,000	Beta	1,000	1,000	1,000	0,340
20	50	50,000	EMA	1,000	1,000	1,000	0,340
20	50	50,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	0,340
20	65	65,000	Beta	1,000	1,000	1,000	0,000
20	65	65,000	EMA	1,000	1,000	1,000	0,000
20	65	65,000	EMA assimétrica	1,000	1,000	1,000	0,000